ARSIP PERPUSTAKAAN · DOKUMEN TEKNIS

Setup di Komputer Sendiri (Windows 10)

Panduan langkah demi langkah menjalankan aplikasi Perpustakaan di laptop/PC lokal — dari nol.

Untuk: Windows 10 (instalasi baru / fresh)

Aplikasi: Perpustakaan — Laravel 13 · PHP 8.3+ · SQLite

Tingkat: Pemula — tidak perlu pengalaman Laravel sebelumnya

Perkiraan waktu: 20–40 menit (tergantung kecepatan internet)

Lengkap · Bahasa Indonesia · Sudah diuji

> **Baca dulu ini:** dokumen ini dibuat untuk kamu yang ingin menjalankan aplikasi di komputernya sendiri agar bisa **mengedit** bagian-bagian tertentu. Ikuti **satu jalur saja** (Jalur A, B, atau C) — jangan campur. Jalur A paling mudah dan paling kecil kemungkinan salah.

Daftar Isi

1. **0** Gambaran besar — apa yang akan kita lakukan
2. **1** Pilih jalur pemasangan (A / B / C)
3. **2** Jalur A — Laravel Herd **DIREKOMENDASIKAN**
4. **3** Jalur B — Laragon
5. **4** Jalur C — Pasang manual (PHP + Composer)
6. **5** Menyiapkan proyek (dipakai semua jalur)
7. **6** Menjalankan aplikasi sehari-hari
8. **7** Cara mengedit aplikasi (bagian penting!)
9. **8** Mengelola database
10. **9** Menjalankan pengujian (test)
11. **10** Editor kode & hal-hal pendukung
12. **11** Kumpulan perintah penting (cheat sheet)
13. **12** Pemecahan masalah (troubleshooting)
14. **13** Kalau nanti mau online lagi

> **Kamu cuma butuh 3 hal**
>
> PHP 8.3+, Composer, dan file **source code** aplikasi. Semua cara mendapatkannya ada di dokumen ini.

0. Gambaran besar

Sebelum mengetik perintah apa pun, pahami dulu alurnya. Aplikasi Perpustakaan adalah aplikasi web yang ditulis dengan **Laravel** (kerangka kerja PHP). Supaya bisa jalan di komputermu, kita perlu tiga lapisan:

Lapisan	Fungsinya
PHP + ekstensi	Mesin yang menjalankan kode aplikasi. Butuh versi **8.3 atau lebih baru**.
Composer	Pengelola "pustaka" (library) PHP pihak ketiga yang dipakai aplikasi.
Source code aplikasi	Kode Perpustakaan itu sendiri (file ZIP yang kamu punya).

Database-nya memakai **SQLite** — sebuah database yang cukup berupa satu file di dalam proyek (`database/database.sqlite`). Jadi kamu **tidak perlu** memasang MySQL untuk menjalankannya. Ini membuat setup jauh lebih sederhana.

Alur singkat (5 langkah besar)

1. Pasang **PHP 8.3+ dan Composer** di Windows (Bab 2, 3, atau 4).
2. **Ekstrak** file ZIP source code ke sebuah folder (Bab 5).
3. Jalankan **perintah penyiapan** sekali saja: pasang dependensi & siapkan database (Bab 5).
4. **Jalankan** aplikasi, lalu buka di browser (Bab 6).
5. **Edit** bagian yang kamu mau (Bab 7).

> **Istilah yang akan sering muncul**
>
> **Terminal / Command Prompt** — jendela hitam tempat mengetik perintah. **Folder proyek** — folder hasil ekstrak ZIP, misalnya `C:\perpustakaan`. Semua perintah dijalankan **dari dalam** folder ini.

1. Pilih jalur pemasangan

Ada tiga cara memasang PHP + Composer di Windows. Pilih **satu**. Kalau ragu, ambil **Jalur A**.

Jalur	Alat	Cocok untuk	Tingkat kesulitan
A REKOMENDASI	Laravel Herd	Siapa saja. Satu installer memasang PHP + Composer sekaligus. Paling sedikit langkah, paling kecil kemungkinan salah.	Mudah
B ALTERNATIF	Laragon	Yang ingin sekalian punya Apache/MySQL dan terbiasa dengan Laragon/XAMPP.	Mudah–Sedang
C TERAKHIR	PHP + Composer manual	Kalau tidak mau memakai alat tambahan sama sekali.	Sedang

> **Jangan mencampur jalur**
> Kalau kamu pasang Herd, cukup pakai Herd. Memasang Herd dan Laragon sekaligus bisa membuat perintah `php` menunjuk ke versi yang salah. Kalau terlanjur, lihat Bab 12 (troubleshooting).

Yang sama di semua jalur

Apa pun jalurnya, hasil akhirnya sama: kamu punya perintah `php` dan `composer` yang bisa dipanggil dari terminal. Cek dengan:

```
> php -v
> composer -V
```

Yang pertama harus menampilkan `PHP 8.3.x` (atau lebih baru), yang kedua `Composer version 2.x`. Kalau keduanya muncul, lanjut ke Bab 5.

2. Jalur A — Laravel Herd DIREKOMENDASIKAN

Laravel Herd adalah aplikasi resmi dari tim Laravel untuk Windows. Satu kali pasang, kamu langsung dapat PHP 8.3+ dan Composer. Gratis untuk kebutuhan pengembangan lokal seperti ini.

2.1 Unduh & pasang

1. Buka browser, kunjungi https://herd.laravel.com/windows
2. Klik tombol **“Download for Windows”** (ukuran ± 150–400 MB).
3. Setelah selesai, buka file yang terunduh, misalnya `Herd-x.x.x.exe` (biasanya ada di folder **Downloads**).
4. Kalau muncul peringatan biru **“Windows protected your PC”** → klik **More info** → lalu **Run anyway**. (Ini normal untuk aplikasi baru.)
5. Ikuti jendela pemasangan: klik **Next** → **Install** → tunggu sampai selesai → **Finish**. Kamu **tidak perlu** mengubah setelan apa pun.

> **Kalau installer meminta hak Administrator**
> Klik **Yes** / **Allow**. Herd perlu ini untuk menambahkan `php` dan `composer` ke sistem.

2.2 Pastikan berhasil

1. Buka **Command Prompt**: tekan `Windows`, ketik `cmd`, tekan `Enter`. (Wajib jendela **baru** — kalau terminal sudah terbuka sejak sebelum pemasangan, tutup dulu lalu buka lagi.)
2. Ketik `php -v` lalu `Enter`. Harus muncul keterangan versi **PHP 8.3** atau lebih baru.
3. Ketik `composer -V` lalu `Enter`. Harus muncul **Composer version 2.x**.

> **Kalau dua perintah itu berhasil**
> Instalasi tool sudah selesai. Lanjut langsung ke **Bab 5 — Menyiapkan proyek**.

2.3 (Opsional) Menjalankan lewat alamat .test

Herd punya fitur khas: setiap folder di dalam folder “parkir”-nya (`C:\Users\Namamu\Herd`) otomatis bisa diakses lewat alamat `http://namafolder.test` tanpa perlu menjalankan `php artisan serve`. Kalau kamu mau memakai cara ini, taruh folder proyek ke dalam `C:\Users\Namamu\Herd\perpustakaan`, lalu buka `http://perpustakaan.test` di browser.

Untuk pemula, cara `php artisan serve` di Bab 6 lebih mudah dipahami dan seragam dengan jalur lain. Keduanya sama-sama benar.

3. Jalur B — Laragon

Laragon adalah paket “all-in-one” yang populer: berisi PHP, Apache/Nginx, MySQL, Composer, dan Node.js dalam satu installer. Cocok kalau kamu ingin sekalian punya MySQL.

3.1 Unduh & pasang

1. Buka https://laragon.org/download/
2. Unduh **“Laragon Full”** versi terbaru (bukan versi Lite).
3. Jalankan installer, biarkan lokasi default `C:\laragon`. Klik **Next** sampai **Finish**.

3.2 Pastikan PHP versinya 8.3+

Ini langkah **paling penting** di jalur ini — versi PHP bawaan Laragon bisa lebih lama dari 8.3, dan aplikasi kita **mengharuskan PHP 8.3+**.

1. Buka aplikasi **Laragon** (dari Start Menu).
2. Klik kanan ikonnya di area notifikasi (pojok kanan-bawah), atau buka jendela Laragon, lalu pilih menu **PHP → Version**.
3. Kalau ada pilihan **php-8.3** atau lebih baru, pilih itu.
4. Kalau belum ada, pilih **Quick app** / **Quick add → php-8.3** (Laragon akan mengunduhnya otomatis). Setelah selesai, pilih versi tersebut.

> **Wajib PHP 8.3 atau lebih baru**
>
> Kalau tetap memakai PHP 8.1/8.2, saat menjalankan `composer install` akan muncul pesan “Your lock file does not contain a compatible set of packages” atau “requires php ^8.3”. Itu tanda versinya masih kurang — ulangi langkah 3.2.

3.3 Buka terminal Laragon

1. Di jendela Laragon, klik tombol **Terminal** (ikon di bagian bawah). Terminal ini otomatis punya akses ke `php`, `composer`, dan `node`.
2. Cek dengan `php -v` (harus 8.3+) dan `composer -V`.

3.4 (Opsional) Menjalankan lewat alamat .test

Taruh folder proyek di `C:\laragon\www\perpustakaan`, lalu nyalakan Laragon (tombol **Start All**). Dengan opsi “Auto virtual hosts”, aplikasi bisa dibuka di `http://perpustakaan.test`.

> **Selesai dengan jalur ini?**
>
> Lanjut ke **Bab 5 — Menyiapkan proyek**.

4. Jalur C — Pasang manual (PHP + Composer)

Pakai jalur ini hanya kalau kamu tidak ingin alat tambahan. Langkahnya lebih banyak, jadi ikuti dengan teliti.

4.1 Pasang PHP 8.3

1. Buka https://windows.php.net/download/
2. Pada bagian **PHP 8.3**, unduh paket **“VS16 x64 Thread Safe”** (file berakhiran `.zip`).
3. Ekstrak isi ZIP ke sebuah folder sederhana, misalnya `C:\php` (hindari folder dengan spasi atau nama panjang).
4. Di dalam `C:\php`, ada file `php.ini-development`. **Salin** file itu dan ganti namanya menjadi `php.ini`.
5. Buka `php.ini` dengan Notepad, lalu **hapus tanda titik-koma (`;`) di awal** baris-baris berikut supaya ekstensinya aktif:

```
extension=curl
extension=fileinfo
extension=gd
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_sqlite
extension=sqlite3
extension=zip
```

6. Simpan file. Tambahkan `C:\php` ke **PATH**: `Windows` → ketik `env` → pilih **Edit the system environment variables** → **Environment Variables…** → pada bagian **User variables** pilih `Path` → **Edit** → **New** → ketik `C:\php` → **OK** semua jendela.

4.2 Pasang Composer

1. Buka https://getcomposer.org/download/
2. Unduh **Composer-Setup.exe** lalu jalankan.
3. Saat ditanya lokasi `php.exe`, arahkan ke `C:\php\php.exe`.
4. Selesaikan wizard. Tutup semua jendela terminal lama.

4.3 Pastikan berhasil

Buka Command Prompt **baru**, lalu:

```
> php -v        (harus PHP 8.3+)
> composer -V   (harus Composer 2.x)
```

Kalau `php` tidak dikenali, tutup dan buka ulang Command Prompt, lalu pastikan `C:\php` benar-benar ada di daftar PATH.

5. Menyiapkan proyek

Bab ini dipakai oleh **semua jalur**. Anggap PHP dan Composer sudah bisa dipanggil (dicek di bab sebelumnya).

5.1 Ekstrak source code

1. Kamu punya file `perpustakaan-source.zip`. Klik kanan → **Extract All…**
2. Ekstrak ke folder yang **mudah dan tanpa spasi**, misalnya:

   ```
   C:\perpustakaan
   ```

   Sehingga di dalamnya langsung terlihat folder `app`, `public`, `composer.json`, dan seterusnya.

> **Hindari dua lokasi ini**
>
> Jangan letakkan proyek di dalam **OneDrive** (sering mengunci file dan membuat proses lambat/gagal), dan hindari folder **Downloads** (mudah terhapus). Gunakan `C:\perpustakaan` saja.

5.2 Buka terminal di folder proyek

Buka Command Prompt, lalu masuk ke folder proyek:

```
> cd C:\perpustakaan
```

Tips: kamu juga bisa membuka folder `C:\perpustakaan` di File Explorer, klik kolom alamat di atas, ketik `cmd`, lalu tekan `Enter` — terminal langsung terbuka di folder itu.

5.3 Pasang dependensi

Perintah ini mengunduh semua pustaka PHP yang dibutuhkan (butuh internet, sekali saja, sekitar 1–3 menit):

```
> composer install
```

5.4 Siapkan berkas lingkungan (`.env`)

File `.env` berisi setelan aplikasi. **Paket yang kamu terima sudah menyertakan `.env` yang siap pakai**, jadi kamu bisa melewati langkah ini. Namun kalau `.env` tidak ada (misalnya kamu dapat versi tanpa file itu), buat dari contohnya dan hasilkan kunci aplikasi:

```
> copy .env.example .env
> php artisan key:generate
```

5.5 Siapkan database & data contoh

Perintah ini membuat semua tabel dan mengisi data contoh (buku, anggota, dsb). `migrate:fresh` berarti “buat ulang dari kosong”, sehingga aman dijalankan berkali-kali:

```
> php artisan migrate:fresh --seed
```

Kalau berhasil, akan muncul ringkasan seperti:

```
Seeder selesai: 6 user, 22 buku, 6 riwayat pinjam, 1 reservasi.
Login admin: admin@perpustakaan.test / password
```

5.6 Tautkan folder penyimpanan

Ini membuat sampul buku yang diunggah bisa tampil di browser:

```
> php artisan storage:link
```

> **Kalau perintah ini gagal di Windows**
>
> Pesan error biasanya soal symlink. Solusinya: aktifkan **Developer Mode** (Setelan → Update & Security → For developers → Developer Mode = On), **atau** jalankan Command Prompt sebagai **Administrator**, lalu ulangi perintahnya. Aplikasi tetap bisa jalan tanpanya — hanya fitur unggah sampul yang tidak tampil.

5.7 Cara cepat (satu perintah)

Aplikasi ini sudah menyediakan skrip penyiapan otomatis. Kalau kamu ingin lebih ringkas, cukup:

```
> composer run setup
```

Skrip ini menjalankan `composer install`, menyiapkan `.env`, membuat kunci, migrasi, lalu `npm install` dan `npm run build`. Pastikan Node.js terpasang dulu (Bab 10) bila memakai cara ini — kalau tidak, bagian `npm` akan gagal (dan itu tidak masalah, karena aset sudah tersedia).

> **Proyek siap**
>
> Kalau semua perintah di atas selesai tanpa pesan **error** merah, lanjut ke Bab 6 untuk menjalankannya.

6. Menjalankan aplikasi

6.1 Cara paling sederhana

Dari dalam folder proyek, jalankan server bawaan Laravel:

```
> php artisan serve
```

Akan muncul keterangan seperti:

```
INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].
```

Buka browser, ketik `http://127.0.0.1:8000` (atau `http://localhost:8000`) lalu tekan `Enter`. Aplikasi Perpustakaan akan tampil.

> **Jendela terminal itu harus tetap terbuka**
> Selama aplikasi dipakai, biarkan terminal `php artisan serve` tetap berjalan. Untuk menghentikannya: klik di jendela itu lalu tekan `Ctrl` + `C`.

6.2 Cara nyaman: semua proses sekaligus

Kalau kamu sudah memasang Node.js (Bab 10), aplikasi ini bisa menjalankan server, antrean, log, dan Vite sekaligus dengan satu perintah:

```
> php artisan dev
```

Ini menjalankan `php artisan serve`, `queue:listen`, `pail` (penampil log), dan `npm run dev` bersamaan. Sangat praktis saat mengedit tampilan.

6.3 Cara masuk (login)

Setelah data contoh diisi (Bab 5.5), tersedia akun berikut:

Peran	Email	Kata sandi
Petugas (admin)	`admin@perpustakaan.test`	`password`
Anggota	`budi@perpustakaan.test`	`password`

Klik **Masuk** di pojok halaman, lalu masukkan salah satu akun di atas. Akun **admin** punya akses ke menu pengelolaan (buku, peminjaman, laporan).

> **Kalau halaman tampil tanpa gaya (tulisan polos)**

> Berarti aset tampilan belum ter-build. Jalankan `npm install` lalu `npm run build` (lihat Bab 10). Paket aslinya sudah menyertakan aset ter-build, jadi ini biasanya hanya perlu kalau kamu mengubah CSS/JS.

7. Cara mengedit aplikasi

Ini bagian inti kalau kamu ingin mengubah-ubah isi aplikasi. Kuncinya: **apa yang kamu ubah menentukan apakah perlu menjalankan ulang perintah atau tidak**.

Yang kamu ubah	File/folder	Perlu build ulang?
Teks, judul, tata letak halaman	`resources/views/` (file `.blade.php`)	**Tidak.** Simpan → refresh browser.
Logika / perilaku aplikasi	`app/` (PHP)	**Tidak.** Simpan → refresh browser.
Rute / alamat halaman	`routes/web.php`	**Tidak.**
Warna, huruf, gaya (CSS)	`resources/css/app.css`	**Ya** — jalankan `npm run dev` (saat mengedit) atau `npm run build` (sekali jadi).
Interaksi dinamis (JavaScript)	`resources/js/app.js`	**Ya** — sama seperti CSS.
Struktur database (tabel/ kolom)	`database/migrations/`	**Ya** — jalankan `php artisan migrate`.
Data contoh	`database/seeders/`	**Ya** — jalankan `php artisan migrate:fresh --seed`.

7.1 Alur mengedit yang disarankan

1. Buka folder proyek di editor kode (lihat Bab 10 — VS Code).
2. Buka **dua** terminal: satu menjalankan `php artisan serve`, satu lagi menjalankan `npm run dev`.
3. Ubah file yang kamu mau, lalu **simpan** (`Ctrl`+`S`).
4. Kembali ke browser, **refresh** (`F5`). Perubahan langsung terlihat.

Dengan `npm run dev` aktif, perubahan CSS/JS otomatis ter-update tanpa kamu perlu menjalankan apa pun lagi.

7.2 Peta folder — di mana mengedit apa

Folder / file	Isinya
`resources/views/`	Semua halaman tampilan (Blade). Di dalamnya ada `admin/`, `member/`, `catalog/`, `auth/`, `components/`.
`resources/css/app.css`	Seluruh gaya tampilan & “design token” (warna, huruf, jarak).
`resources/js/app.js`	JavaScript (interaksi).
`app/Http/Controllers/`	Logika tiap halaman (apa yang terjadi saat dibuka/dikirim).

`app/Models/`	Model data: `Book`, `Category`, `Loan`, `Reservation`, `User`.
`routes/web.php`	Daftar alamat halaman (URL) dan controller-nya.
`config/`	Setelan aplikasi.
`.env`	Setelan rahasia per-mesin (database, email).

7.3 Kalau perubahan CSS tidak muncul

Jalankan `npm run build` sekali, lalu **hard refresh** browser: `Ctrl`+`Shift`+`R`. Kadang browser menyimpan versi lama.

> **Menambah ikon**
>
> Aplikasi ini memakai komponen ikon SVG sendiri lewat `<x-icon name="..." />` — bukan emoji. Daftar nama ikon bisa kamu lihat di `resources/views/components/icon.blade.php`.

8. Mengelola database

Database-nya adalah satu file: `database/database.sqlite`. Kamu bisa membukanya dengan aplikasi gratis seperti **DB Browser for SQLite** (https://sqlitebrowser.org) untuk melihat/mengubah data.

Perintah database yang sering dipakai

Perintah	Kegunaan
`php artisan migrate`	Menjalankan migrasi baru (kalau ada perubahan struktur).
`php artisan migrate:fresh --seed`	**Mengosongkan & mengisi ulang** seluruh database dengan data contoh. Berguna untuk kembali ke kondisi bersih.
`php artisan db:seed`	Menjalankan seeder saja (tanpa mengosongkan).
`php artisan migrate:status`	Melihat daftar migrasi dan statusnya.

> **Hati-hati dengan migrate:fresh**
>
> Perintah `migrate:fresh` **menghapus semua data** di database dan menggantinya dengan data contoh. Jangan jalankan ini kalau kamu sudah memasukkan data sungguhan yang ingin disimpan.

Melihat data lewat terminal (opsional)

Laravel menyertakan tinker, semacam "kalkulator" untuk menjelajah data:

```
> php artisan tinker
>> App\Models\Book::count();      // jumlah buku
>> App\Models\Book::first()->title; // judul buku pertama
>> exit
```

Pindah ke MySQL (opsional)

Kalau kamu ingin memakai MySQL (misalnya dari Laragon), ubah `.env`:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=perpustakaan
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Buat database bernama `perpustakaan` di MySQL, lalu jalankan `php artisan migrate:fresh --seed`. Untuk pemakaian lokal biasa, SQLite sudah lebih dari cukup.

9. Menjalankan pengujian (test)

Aplikasi ini punya **80 pengujian otomatis** yang memastikan semua fitur berjalan benar. Sebelum & sesudah mengedit, sebaiknya jalankan ini untuk memastikan tidak ada yang rusak.

```
> php artisan test
```

Kalau semua sehat, bagian akhir akan menampilkan sesuatu seperti:

```
Tests:    80 passed
Duration: ...
```

Kalau ada yang **gagal** (merah), pesan errornya akan menunjukkan file dan baris yang bermasalah — biasanya itu bagian yang baru saja kamu ubah.

> **Kebiasaan bagus**
>
> Jalankan `php artisan test` setiap kali selesai mengedit. Kalau tetap 80/80 hijau, perubahanmu tidak merusak fitur lain.

10. Editor kode & pendukung

10.1 VS Code (editor yang disarankan)

1. Buka https://code.visualstudio.com/ → **Download for Windows** → pasang.
2. Buka VS Code → menu **File** → **Open Folder…** → pilih `C:\perpustakaan`.
3. Pasang beberapa ekstensi yang membantu (ikon kotak di sidebar kiri):
   - **PHP Intelephense** — bantuan kode PHP.
   - **Laravel Blade Snippets** — bantuan file tampilan.
   - **Tailwind CSS IntelliSense** — bantuan kelas CSS.

VS Code punya terminal bawaan (menu **Terminal** → **New Terminal**), jadi kamu bisa menjalankan semua perintah dari sini tanpa berpindah jendela.

10.2 Node.js (hanya kalau ingin mengedit CSS/JS)

Aplikasi sudah menyertakan aset tampilan yang sudah jadi, jadi Node.js **tidak wajib** hanya untuk menjalankannya. Pasang Node.js bila kamu ingin mengubah warna/gaya (CSS) atau JavaScript:

1. Buka https://nodejs.org/
2. Unduh versi **LTS** (mis. 20.x atau lebih baru), lalu pasang (Next → Finish).
3. Tutup terminal lama, buka yang baru, cek dengan `node -v` dan `npm -v`.
4. Di folder proyek, jalankan sekali: `npm install`

10.3 Git (opsional)

Kalau kamu ingin menyimpan riwayat perubahan kode, pasang Git dari https://git-scm.com/download/win. Ini tidak wajib untuk menjalankan aplikasi.

11. Kumpulan perintah penting

Semua perintah dijalankan **dari dalam folder proyek** (`C:\perpustakaan`).

Perintah	Artinya
`php -v`	Cek versi PHP.
`composer -V`	Cek versi Composer.
`composer install`	Pasang semua pustaka PHP (sekali saja / setelah update).
`composer run setup`	Sekali jalan: install + siapkan .env + migrate + build.
`php artisan key:generate`	Membuat kunci aplikasi (kalau `.env` baru).
`php artisan migrate:fresh --seed`	Buat ulang database + isi data contoh.
`php artisan storage:link`	Tautkan folder unggahan supaya tampil di web.
`php artisan serve`	Jalankan aplikasi di `http://127.0.0.1:8000`.
`php artisan dev`	Jalankan server + antrean + log + Vite sekaligus.
`npm install`	Pasang pustaka tampilan (sekali saja).
`npm run dev`	Pantau & bangun ulang CSS/JS otomatis saat mengedit.
`npm run build`	Bangun CSS/JS versi final (sekali jadi).
`php artisan test`	Jalankan 80 pengujian otomatis.
`php artisan tinker`	Jelajahi database lewat terminal.
`php artisan optimize:clear`	Bersihkan cache (kalau setelan tampak “nyangkut”).

> **Kalau lupa daftar perintah**
>
> Ketik `php artisan` lalu `Enter` — Laravel akan menampilkan semua perintah yang tersedia beserta keterangannya.

12. Pemecahan masalah

Kumpulan masalah yang paling sering muncul di Windows, beserta solusinya. Cari pesan error yang kamu lihat di kolom kiri.

Masalah / pesan	Solusi
`'php' is not recognized…`	PHP belum masuk PATH, atau terminal belum dibuka ulang. Tutup **semua** jendela terminal, buka baru. Kalau masih, pasang ulang Herd (Jalur A) atau cek PATH (Jalur C).
`'composer' is not recognized…`	Sama seperti di atas — biasanya karena terminal lama. Buka terminal baru.
“requires php ^8.3” / lock file error	Versi PHP terlalu lama. Pastikan `php -v` menunjukkan 8.3+. Di Laragon, ganti versi PHP (Bab 3.2).
`Please provide a valid cache path`	Folder cache hilang. Jalankan: `php artisan optimize:clear`. Kalau tetap, pastikan folder `storage/framework/cache/data`, `storage/framework/sessions`, dan `storage/framework/views` ada (buat manual bila perlu).
Halaman putih / “500 Server Error”	Ada error aplikasi. Lihat file `storage/logs/laravel.log` (buka dengan Notepad), atau jalankan `php artisan serve` dan lihat pesan di terminal.
Tampilan tanpa gaya (tulisan polos)	Aset belum ter-build. Jalankan `npm install` lalu `npm run build`, kemudian hard refresh (`Ctrl`+`Shift`+`R`).
`Vite manifest not found`	Sama: jalankan `npm run build`.
“Port 8000 already in use”	Port dipakai proses lain. Jalankan di port lain: `php artisan serve --port=8001`, lalu buka `http://127.0.0.1:8001`.
`storage:link` gagal (symlink)	Aktifkan **Developer Mode** atau jalankan Command Prompt sebagai **Administrator**, lalu ulangi. Tidak wajib untuk menjalankan aplikasi.
`'npm' is not recognized…`	Node.js belum terpasang, atau terminal belum dibuka ulang. Pasang dari https://nodejs.org (versi LTS), buka terminal baru.
Perubahan CSS tidak muncul	Pastikan `npm run dev` berjalan, atau jalankan `npm run build` lalu hard refresh browser.
Proses `composer` / `npm` sangat lambat	Biasanya karena antivirus memindai setiap file. Kecualikan folder proyek dari pemindaian real-time, dan pastikan proyek **tidak** ada di OneDrive.
Database kosong / tidak ada akun	Jalankan `php artisan migrate:fresh --seed`.
Tidak bisa login walau akun benar	Pastikan sudah menjalankan seeder. Coba akun `admin@perpustakaan.test` / `password`.

Langkah “sakti” kalau bingung

Dari folder proyek, jalankan berurutan:

```
php artisan optimize:clear
composer install
php artisan migrate:fresh --seed
npm install
npm run build
```

Lalu `php artisan serve` lagi. Ini mengembalikan hampir semua kondisi ke keadaan bersih.

13. Kalau nanti mau online lagi

Setelah selesai mengedit di komputer sendiri, kamu mungkin ingin mengunggahnya ke internet. Panduan lengkapnya ada di dokumen terpisah: **“Panduan Hosting Aplikasi Perpustakaan.pdf”**.

Ringkasnya, sebelum online kamu wajib mengubah beberapa setelan di `.env`:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://domainmu.com
```

> **APP_DEBUG wajib false**
>
> Di komputer sendiri, `APP_DEBUG=true` berguna untuk melihat pesan error secara detail. Di server sungguhan, ini **harus** `false` supaya informasi sensitif tidak bocor ke publik.

Ringkasan yang sudah kita lakukan

✓	Langkah
☑	Pasang PHP 8.3+ dan Composer (Herd / Laragon / manual).
☑	Ekstrak source code ke `C:\perpustakaan`.
☑	Jalankan `composer install`.
☑	Siapkan `.env` dan kunci aplikasi.
☑	Jalankan `migrate:fresh --seed` dan `storage:link`.
☑	Jalankan `php artisan serve` dan buka di browser.
☑	Login dengan akun contoh.
☑	Siap mengedit — dengan `npm run dev` untuk CSS/JS.

> **Selesai**
>
> Aplikasi Perpustakaan sudah berjalan di komputermu dan siap kamu ubah-ubah. Selamat mengembangkan!